

01

PROBLEMA E NECESSIDADES

Gestores precisam compreender origem, destino e intensidade dos deslocamentos urbanos, mas os dados não declaram viagens completas.

Registros fragmentados e assíncronos de sensores.

Pares Origem-Destino ausentes na base original.

Planejamento de transporte e infraestrutura com baixa visibilidade.

02

ATIVIDADES-CHAVE

Sessionalização de trajetos com janela de 45 minutos.

Extração de origem e destino por viagem contínua.

Clusterização espacial e análise temporal.

06

RECURSOS-CHAVE

76.662.221 registros, 3.043.894 veículos únicos e 61 sensores.

Parquet, DuckDB e processamento streaming/out-of-core.

DBSCAN ou K-Means espacial sobre latitude e longitude.

03

PROPOSTA DE VALOR

Transformar 76 milhões de pings em uma matriz Origem-Destino probabilística por zonas urbanas.

Revela macrozonas de origem e destino em Sorocaba.

Converte sensores brutos em inteligência georreferenciada.

Apoia decisões sobre rotas, corredores críticos e expansão viária.

Gera insumos para simulações do gêmeo digital urbano.

04

VALIDAÇÃO E CONFIANÇA

Silhouette Score para coesão dos clusters.

Plausibilidade urbana e revisão georreferenciada.

Consistência por horário, dia útil e fim de semana.

07

CANAIS DE ENTREGA

Mapa de calor interativo com zonas O-D.

Dashboard exploratório de fluxos urbanos.

Relatório analítico com insights estratégicos.

05

SEGMENTOS DE CLIENTES

Órgãos públicos e equipes técnicas responsáveis por mobilidade, planejamento urbano e políticas públicas.

Secretarias de transporte e mobilidade.

Planejamento urbano e infraestrutura.

Times de dados, trânsito e inovação pública.

08

SOLUÇÃO / MVP

Pipeline transparente que transforma pings em viagens, zonas e matriz Origem-Destino.

Auditoria das variáveis: placa, sensor, data, sentido, velocidade e coordenadas.

Visualização dos fluxos mais densos e identificação de padrões anômalos.

Entregável orientado à decisão pública, não apenas à modelagem técnica.

09

IMPACTO ESPERADO

Elevar a capacidade de decisão sobre mobilidade urbana por meio de evidências espaciais e temporais.

Priorizar corredores críticos, novas rotas de ônibus e expansão viária.

Reduzir incerteza em políticas públicas e simulações urbanas.

VARIÁVEL-ALVO

Matriz Origem-Destino probabilística por zonas urbanas.

TIPO DE IA

Problema não supervisionado com inferência de fluxos e clusterização espacial.

FOCO DE NEGÓCIO

Inteligência acionável para transporte, infraestrutura e planejamento urbano.